

Este problema combina los conocimientos sobre capacitores y su energía con el formalismo de medios materiales, en particular con la existencia de un material dieléctrico mixto dentro del capacitor. Inicialmente, observemos una posible disposición de los elementos (y ejes) que plantea el enunciado (Figura 1)

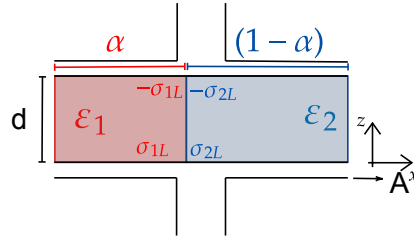


Figura 1: Esquema del problema

El enunciado nos pide que hallemos las energías, para lo que va a ser necesario estudiar los campos para aplicar las ecuaciones conocidas. Podemos observar que el problema en este enunciado radica en la mezcla de los dieléctricos en el capacitor, ya que estos crean cargas de polarización que nos impiden aplicar lo sabido para un capacitor común directamente, por lo que el objetivo es enfrentar la existencia de dichos materiales.

Primero observemos las restricciones impuestas por el medio material. Como este es lineal, isótropo y homogéneo, sabemos que

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \quad (1)$$

con χ una constante. Al estar en un caso estacionario, las ecuaciones de Maxwell nos dan la consecuencia inmediata que $\vec{\nabla} \times \vec{P} \sim \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. El hecho de que no conozcamos las fuentes de cargas de polarización pero sepamos que el rotor del vector polarización es nulo nos da la pauta de que el problema de la polarización debe ser momentáneamente evitado.

En este caso nuestra herramienta para continuar es el uso del campo desplazamiento, para el cual los dieléctricos son “invisibles”. Recordando las relaciones entre $\vec{D}$, $\vec{P}$ y $\vec{E}$, las ecuaciones resultan

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_L \\ \vec{\nabla} \times \vec{D} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

con las cuales sí podemos trabajar ya que conocemos como se comportan las cargas libres, siendo estas σ_{1L} y σ_{2L} en las respectivas secciones de la placa. Destacamos aquí que nos indican despreciar los efectos de borde, por lo que aproximamos el campo paralelo al eje z y por lo tanto la polarización en el medio LIH también, por lo que las cargas en polarización no afectan la unión en x de los dieléctricos.

Trabajando con $\vec{D}$ como sabemos para un capacitor de placas paralelas, usando que las ecuaciones 2 nos permiten trabajar como si no hubiese dieléctricos, podemos hallar que

$$\vec{D} = \begin{cases} \sigma_{1L} \hat{z} & 0 < x < \alpha \text{ y } 0 < z < d \\ \sigma_{2L} \hat{z} & \alpha < x < 1 \text{ y } 0 < z < d \end{cases} \quad (3)$$

Utilizando la relación para medios lineales, isotrópicos y homogéneos de $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}$ nos permite obtener que entonces

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_{1L}}{\epsilon_1} \hat{z} & 0 < x < \alpha \text{ y } 0 < z < d \\ \frac{\sigma_{2L}}{\epsilon_2} \hat{z} & \alpha < x < 1 \text{ y } 0 < z < d \end{cases} \quad (4)$$

lo cual nos define el campo eléctrico en todo el capacitor.

Teniendo estos, es posible ahora utilizar una propiedad fundamental de los capacitores: al ser estos de un material conductor, el potencial en cada una de las caras es idéntico en toda la placa, por lo cual sabemos que sin importar la carga (libre y polarizada) en sus superficies, las caras deben mantener una diferencia de potencial entre unos puntos A y B cualquiera en las respectivas caras. Esto resulta en que

$$\Delta V = \int_A^B \vec{E}_1 d\vec{l} = \frac{\sigma_{1L}}{\epsilon_1} d = \int_A^B \vec{E}_2 d\vec{l} = \frac{\sigma_{2L}}{\epsilon_2} d \quad (5)$$

para lo cual, usando que conocemos $\vec{E}$, es posible calcularlo explícitamente, convirtiendo esta relación en

$$\sigma_{1L} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sigma_{2L} \quad (6)$$

que nos dice como se relacionan las cargas en cada sección según las permitividades de los dieléctricos.

Llegado a este punto encontramos que necesitamos algún dato adicional para determinar finalmente las cargas sobre los capacitores y con esto las energías. En este problema existen dos parámetros que van a determinar dichas cargas, siendo estos una diferencia de potencial fija entre las caras o una carga fija en cada cara del capacitor, que son justamente los incisos (a) y (b) del problema. Observemos los resultados de ambos casos.

En el primer caso existe una diferencia de potencial fija tal que $\Delta V = V$. Este caso es quizás más sencillo ya que resulta fácil encontrar los valores para las cargas a partir de 5, teniendo entonces

$$\Delta V = V = \frac{\sigma_{1L} \cdot d}{\epsilon_1} \Rightarrow \sigma_{1L} = \frac{\epsilon_1}{d} V \Rightarrow \sigma_{2L} = \frac{\epsilon_2}{d} V \quad (7)$$

lo cual determina totalmente el problema. Para esta configuración calculamos la carga total libre como

$$Q_L = A_1 \sigma_{1L} + A_2 \sigma_{2L} = \alpha \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\epsilon_1}{d} V + (1 - \alpha) \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\epsilon_2}{d} V \quad (8)$$

la cual dividida por la carga da también la capacitancia por la relación constituyente del capacitor $C = \frac{Q_L}{\Delta V}$. Teniendo la carga y la diferencia de potencial, podemos encontrar la energía electrostática tal que

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2d} \frac{V^2 A}{\alpha + (1 - \alpha)} (\alpha \epsilon_1 + (1 - \alpha) \epsilon_2). \quad (9)$$

Ahora podemos observar el segundo caso, en el cual tenemos predefinida $Q_L = Q$, por lo que nuestro

problema ahora surge de determinar σ_{1L} y σ_{2L} mediante Q_L como

$$Q_L = \sigma_L A = \sigma_{1L} A_1 + \sigma_{2L} A_2 = \frac{\sigma_{1L} \alpha + \sigma_{2L} (1 - \alpha)}{1} = \frac{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sigma_{2L} \alpha + \sigma_{2L} (1 - \alpha)}{1} \quad (10)$$

donde conservamos un 1 por el largo de la placa que en adelante ignoraremos, recordando su efecto en las unidades. Este cálculo nos lleva a

$$\begin{aligned} \sigma_{1L} &= \frac{\sigma_L \varepsilon_1}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \\ \sigma_{2L} &= \frac{\sigma_L \varepsilon_2}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \end{aligned} \quad (11)$$

lo cual nos define al campo eléctrico dentro del capacitor como

$$\vec{E} = \frac{\sigma_L}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \hat{z} \quad (12)$$

que nos permite llegar a la diferencia de potencial entre las caras, siendo esto

$$\Delta V = - \int \vec{E} d\vec{l} = \int_0^d \frac{\sigma_L}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \hat{z} \hat{z} dz = \frac{\sigma_L d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \quad (13)$$

y finalmente volvimos a la ecuación para la energía. Haciendo el mismo cálculo de antes, vemos que

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} \sigma_L A \frac{\sigma_L d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} = \frac{1}{2A} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \quad (14)$$

Podemos resumir nuestros resultados hasta ahora recopilando 9 y 14, viendo que las energías para las configuraciones quedan determinadas por

$$U = \begin{cases} \frac{1}{2d} \frac{AV^2}{\alpha + (1-\alpha)} (\alpha \varepsilon_1 + (1-\alpha) \varepsilon_2) & \text{en el inciso a} \\ \frac{1}{2A} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1-\alpha)} & \text{en el inciso b} \end{cases} \quad (15)$$

Ahora nos piden obtener los mínimos de energía en función de α , lo que en este caso significa analizar que proporción entre dieléctricos minimiza la energía. Comencemos estudiando la forma de las energías obtenidas (Figura 2)

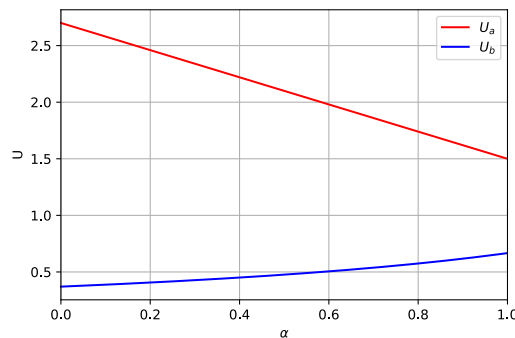


Figura 2: Gráfico de la energía en función de α con $\varepsilon_1 = 1,5$ y $\varepsilon_2 = 2,7$.

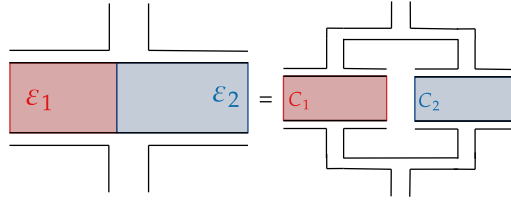


Figura 3: Comparación de los sistemas equivalentes.

En el gráfico podemos observar que las funciones no presentan mínimos fuera de los bordes del rango de α . La energía mínima para voltaje V fijo se da cuando $\alpha = 1$, es decir cuando el primer dieléctrico ocupa todo el capacitor y en el caso de carga Q fija cuando $\alpha = 0$, o sea cuando el segundo dieléctrico es el dominante. ¿Tiene sentido esto?

Para comprender este resultado, demos unos pasos para atrás hasta donde calculamos las cargas totales y voltajes. Sabemos de la relación constitutiva para un capacitor individual que $C = \frac{Q}{\Delta V}$. Si calculamos las capacidades para nuestro sistema obtenemos que

$$C = \begin{cases} \frac{A}{(\alpha + (1-\alpha))d} (\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (1 - \alpha)) & \text{en el inciso a} \\ \frac{A}{d} (\epsilon_1 \alpha + \epsilon_2 (1 - \alpha)) & \text{en el inciso b} \end{cases} \quad (16)$$

donde, con un poco de cuidado, podemos ver que los términos de ϵ_1 y ϵ_2 están sumados. ¿Qué significa esto? Significa que el estudio de un capacitor con dos dieléctricos en esta disposición es equivalente a estudiar dos capacitores en paralelo (Figura 3), donde sabemos que sus capacitancias se suman como $C = C_1 + C_2$. Desde este punto de vista tiene sentido que α valga 1 o 0, ya que la menor energía se dará cuando el sistema tenga solamente al capacitor que menor energía almacene en dicha disposición.

Para nuestro problema en particular nos resultan relevantes solo los parámetros ϵ_1 , ϵ_2 y la variable α . En 9 del inciso (a) podemos observar que la energía va proporcional a términos de las permitividades, por lo que minimizarla implica eliminar el término de mayor permitividad. En 14 del inciso (b) en cambio, las permitividades van en el denominador, por lo que el sistema alcanza menor energía cuando el término de mayor valor sobreviva. Estos resultados opuestos para α son lo que refleja el gráfico que vimos para la energía.

Observemos finalmente la conclusión de que el capacitor equivale a dos capacitores en paralelo, donde vamos a señalar por C_1 y C_2 las combinaciones de proporciones y sus respectivos materiales dieléctricos. Para este esquema podemos obtener $C_{eq} = C_1 + C_2$, y combinándolo con formulaciones equivalentes a lo visto para la energía de un capacitor, obtenemos que

$$U = \begin{cases} \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V^2 \\ \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1 + C_2} \end{cases} \quad (17)$$

donde en este tratamiento, es obvio ver cómo eliminar alguno de los capacitores va a maximizar una de las dos disposiciones y minimizar la otra, tal como encontramos estudiando los campos.